

重大突发公共卫生事件 对居民消费行为的影响测度

——基于分层线性模型（HLM）的实证分析

参赛单位：国家统计局山东调查总队

参赛队员：王凤娇 王美露 王宝振

2020 年 8 月

目 录

摘 要	1
一、引言	2
(一) 研究背景与意义	2
(二) 文献综述	2
(三) 研究思路与方法	3
(四) 本文的创新之处	4
(五) 本文的主要不足	4
二、主要数据来源及指标数据预处理	4
(一) 主要数据来源	4
(二) 消费支出指标数据预处理	4
三、基于 Holt-Winters 模型的居民消费支出受疫情影响测度	5
(一) 居民消费支出近年的变化情况	5
(二) 居民消费支出受疫情影响测度	6
四、基于分层线性模型的居民消费行为受疫情影响测度	10
(一) 分层线性模型 (HLM) 基本原理	10
(二) 变量的选取	11
1. 居民家庭的分组	11
2. 变量的选取	11
3. 不同分组居民家庭的消费支出差异	12
(三) 分层线性模型的可行性检验	13
(四) 分层线性模型的构建及结果分析	15
1. 按居民家庭分组的分层线性模型构建及结果分析	15
2. 加入地区层次的分层线性模型构建及结果分析	19
五、主要结论及对策建议	22
(一) 主要结论	22
(二) 对策建议	23
参考文献	24

表格清单

表 1	季度消费数据 Holt-Winters 模型精度	7
表 2	2020 年一、二季度商品性消费和服务性消费各分项实际值与理论值 ..	9
表 3	居民家庭分组变量	11
表 4	变量的选取	12
表 5	分层线性模型与多元线性模型的比较	15
表 6	自变量的随机效应	15
表 7	2019 年上半年和 2020 年上半年分层线性模型结果比较	16
表 8	家庭子女数和受教育程度分层线性模型结果	18
表 9	宏观变量 GDP 对居民人均消费的影响结果	20
表 10	加入变量 risk 和 coup 的固定效应回归结果	21

插图清单

图 1	论文研究思路流程图	3
图 2	2014 年上半年至 2020 年上半年居民人均消费支出变化趋势图	5
图 3	2014 年上半年至 2020 年上半年居民人均消费支出分项变化趋势图	6
图 4	2014 年一季度至 2019 年四季度居民人均消费变化趋势图	6
图 5	新冠肺炎疫情对 2020 年上半年居民消费支出的影响示意图	8
图 6	2019 年上半年和 2020 年上半年不同居民家庭商品性与服务性消费支出	13
图 7	不同地域类型的居民收入-消费曲线	14
图 8	2019 年上半年和 2020 年上半年分层线性模型的随机效应	17
图 9	2020 年上半年山东 16 市居民消费同比变化	19
图 10	低风险和中风险地区的收入-消费曲线	20
图 11	发放消费券和未发放消费券地区的收入-消费曲线	21
图 12	山东 16 市居民消费变动的随机效应	22

摘 要

2020 年,新冠肺炎疫情对全球经济形成重大冲击,在海外疫情不断蔓延导致出口受限的背景下,消费在实现经济企稳回升中的作用更加凸显,这就需要对居民消费行为受疫情影响进行定量测度,从而挖掘居民消费潜力,提振居民消费。

重大突发公共卫生事件具有鲜明的地域群体特征集聚效应,社会学研究领域常用的分层线性模型(HLM)能够测度个体水平和群组水平对因变量的效应,同时,调查队系统的住户收支与生活状况调查数据信息丰富,既可以对居民按照家庭特征分组,又可以通过记账数据整理汇总每户家庭的观测值。本文基于山东省住户收支与生活状况调查取得的记账数据,首先利用 Holt-Winters 模型对 2020 年上半年居民人均消费支出受疫情影响程度进行测度,其次构建分层线性模型,剖析不同特征、不同地区分组下个体家庭消费行为受疫情影响的差异,并结合山东各市疫情风险等级评估、消费券发放政策等,分析疫情风险和刺激政策对居民消费行为的影响。

通过实证分析得出,受新冠肺炎疫情影响,山东居民人均消费支出同比下降,特别是服务性消费受影响明显,居民自发消费增加,边际消费倾向显著下降。从微观特征看,退休家庭受疫情影响较小,农业自营户生活负担加重;从家庭特征看,位于主城区的家庭及无孩家庭受影响更大;从地区看,经济发达地区受影响程度较弱,风险等级增加对居民消费有抑制作用,消费券发放具有明显的刺激效应。最后,针对保障居民消费健康发展提出几点建议,为政府部门继续出台促消费扩内需政策措施、构建重大突发公共卫生事件预警体系提供参考依据。

关键词: 突发事件 疫情 消费 分层线性模型

重大突发公共卫生事件对居民消费行为的影响测度

——基于分层线性模型（HLM）的实证分析

一、引言

（一）研究背景与意义

2020 年春节前夕，新冠肺炎疫情突如其来，迅速在全球蔓延。新冠肺炎疫情作为一次重大突发公共卫生事件，不仅在社会层面对全球经济发展形成重大冲击，而且在个体层面造成居民消费行为的改变。国家统计局数据显示，2020 年上半年，全国居民人均消费支出比去年同期下降 5.9%。同时也看到，居民消费在加快恢复，上半年居民人均消费支出降幅比一季度好转 2.3 个百分点，居民线上消费持续增长，全国实物商品网上零售额同比增长 14.3%。

消费不仅是居民生活质量高低的重要标志，更是经济稳定运行的压舱石，是经济增长的重要动力。在全球疫情蔓延导致出口受限的背景下，消费在实现全面复工复产、经济企稳回升中的作用更加凸显。因此，要发挥消费在拉动经济中的重要作用，就要研究居民消费行为受疫情的影响，特别是从个体差异层面对不同特征居民消费行为定量测度，从而发现和挖掘居民家庭消费潜力，进一步探究提振居民消费的努力方向。

（二）文献综述

从目前的研究文献看，国内外研究大部分集中在突发事件对经济影响的测度等领域。关于重大突发公共卫生事件对经济影响的理论研究，Marcus 和 Richard^[5]发现，SARS 疫情对国民生产总值及国内投资都会带来显著抑制作用。Brouwers 等^[6]研究认为，H1N1 病毒对瑞典经济带来大约 2.5 亿欧元的损失。Lee 等^[7]模拟分析了具有广泛传染性的寨卡病毒在美国六个州的潜在经济损失。刘涛雄和彭宗超^[8]模拟了大流感以温和情形和严重情形暴发对经济的影响程度。甄明霞和贾莎^[9]对比了 2003 年非典疫情和 2020 年新冠肺炎疫情对上海经济运行的影响。郑江淮等^[10]认为疫情对消费经济带来挑战的同时，也引发了无人配送、线上化、宅经济等系列变革。

关于重大突发公共卫生事件对经济影响测度模型的选择，郑录军等^[11]利用单

变量灰色预测模型和人工神经网络模型预测了 2020 年二、三、四季度的 GDP 累计增速。杨扬和杨桂元^[12]通过建立诱导有序加权算术平均组合预测模型,对 2020 年 1-2 月份我国社会消费品零售总额进行了预测。李柳颖和武佳藤^[13]利用微观数据,采用 Logit 和 Probit 模型研究了新冠肺炎疫情对居民消费行为的影响及形成机制,发现居民消费意愿下降,“报复性消费”仅存在于极小部分人群。

综上所述,学术界关于重大突发公共卫生事件对经济影响的分析较多,对个体经济行为影响的研究较少,采用数理方法和统计模型实证分析疫情对居民消费微观数据影响的研究相对更少。因此,做足居民消费微观数据影响实证研究,有利于政府部门精准施策。

(三) 研究思路与方法

新冠肺炎疫情影响速度快、范围广泛,而且在不同地区、不同特征群体中影响程度存在差异,故本文以疫情影响的差异性分析为出发点,选择居民人均消费支出作为研究对象,测度了不同特征、不同地区居民消费行为受疫情影响程度,并讨论了疫情风险和刺激政策对居民消费行为的影响。

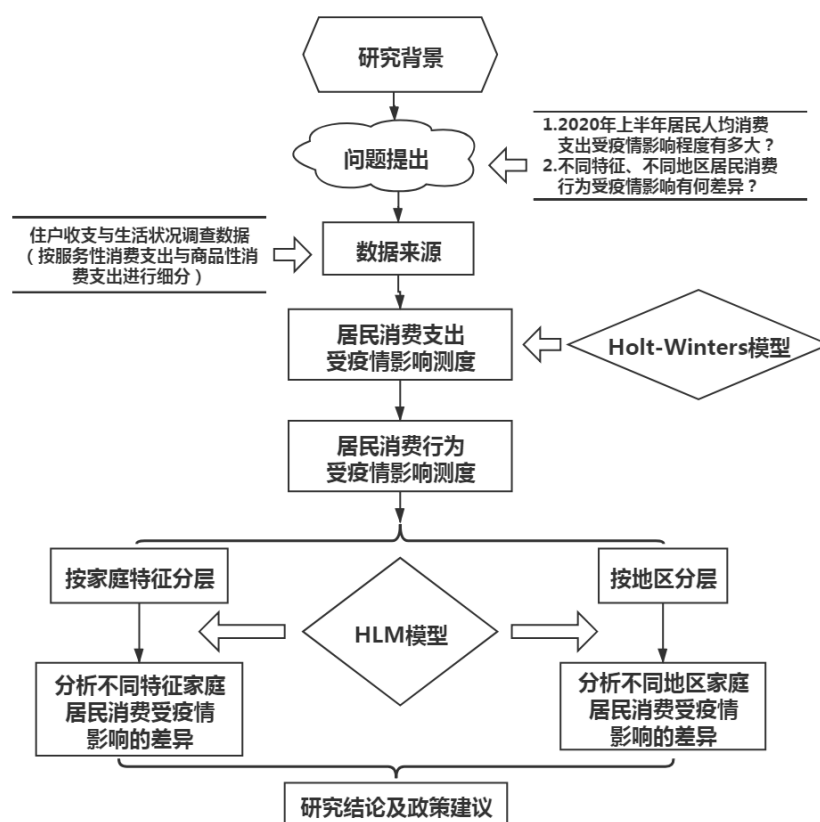


图 1 论文研究思路流程图

（四）本文的创新之处

1.将居民原始记账数据与宏观指标以及疫情风险指标和消费刺激政策变量结合在一起研究，研究纬度进一步拓宽。

2.通过微观数据精准分析不同群体受疫情影响，更好挖掘不同特征群体在疫情影响下的消费行为，增强利用微观调查数据分析研究的科学性，从而有针对性因地制宜、因人施策，研究深度进一步加强。

（五）本文的主要不足

1.本文没有加入消费心理等主观意愿对居民消费行为的影响，如果能考虑到居民心理因素，能更全面深入测度疫情影响。

2.本文针对居民家庭消费的分层数据，主要采用了分层模型的两水平线性模型，由于突发事件实证模型的假设条件较为严格，现有调查数据无法满足，未能找到其他适用模型进行深入比较，模型的改进和优选方面仍有空间。

3.本文采用分层线性模型测度影响主要在横向比较上，由于疫情时间段较短，只根据同期可比原则，对 2019 年上半年和 2020 年上半年疫情前后居民消费行为进行纵向比较。

二、主要数据来源及指标数据预处理

（一）主要数据来源

本文使用的数据集主要来自 2019 年上半年和 2020 年上半年山东住户收支与生活状况调查（简称住户调查），共计 250 万余笔居民消费日记账记录。住户调查数据是国家统计局根据人口普查资料在全省随机抽选的 7200 户城乡居民家庭（为准确测度相同居民消费支出受疫情影响程度，对两年换入与换出户进行剔除，仅保留相同居民家庭进行研究，共 7018 户）的日记账数据。同时，住户调查采用扁平化调查方式，调查员直接入户访问，调查数据可信度高、可用性强，符合模型建立的基本要求。

（二）消费支出指标数据预处理

居民家庭消费日记账数据信息量大，需要将消费指标进行预处理。为更有针对性地分析疫情影响，首先将居民人均消费支出分为商品性和服务性两大类，其

次，在商品性和服务性消费支出下面继续按照传统八大类分类，归类合并后，生成有效数据近 82 万条。

三、基于 Holt-Winters 模型的居民消费支出受疫情影响测度

（一）居民消费支出近年的变化情况

从 2014 年上半年至 2020 年上半年居民消费支出总体变化情况(如图 2 所示)可以看出，2020 年上半年山东居民人均消费支出同比下降 4.1%。2003 年非典疫情时期，城镇居民人均消费支出同比增长 8.2%。与非典疫情相比，新冠肺炎疫情对居民消费的影响更为明显。

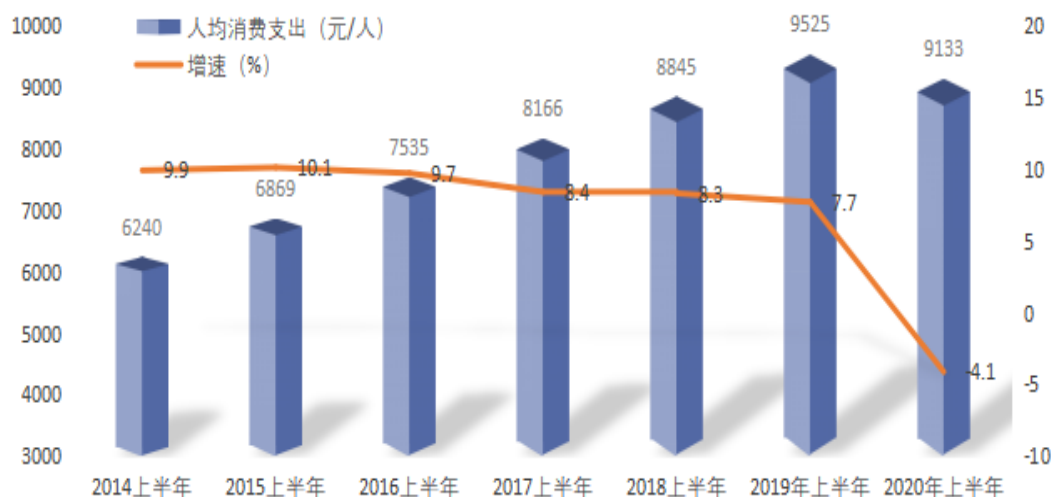


图 2 2014 年上半年至 2020 年上半年居民人均消费支出变化趋势图

从居民消费支出分项变化情况（如图 3 所示）可以看出，2014 年至 2019 年居民各项消费支出呈稳定增长态势，2020 年疫情发生后，部分消费支出项明显下降，说明疫情对居民消费产生了显著影响。

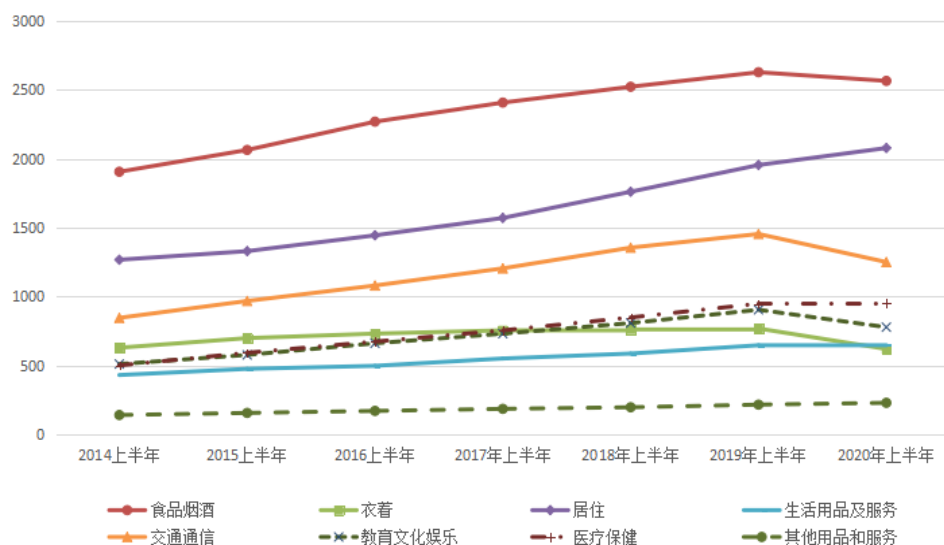


图 3 2014 年上半年至 2020 年上半年居民人均消费支出分项变化趋势图

(二) 居民消费支出受疫情影响测度

突发事件对经济的影响程度一般常用反事实估计模型方法测度,但新冠肺炎疫情影响速度快、范围广,较难找到不受影响的对照组或控制组,因此,应用反事实估计方法测度有一定困难。考虑到居民消费的时间序列具有明显的趋势性和季节性(如图 4 所示),只要能准确估计出趋势性和季节因素,就能做到精准预测。

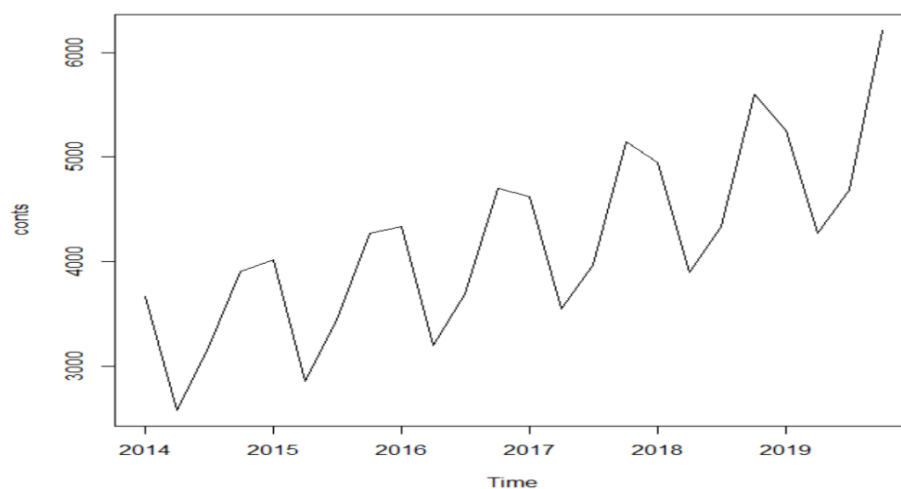


图 4 2014 年一季度至 2019 年四季度居民人均消费变化趋势图

Holt-Winters 模型适用于具有线性趋势和季节变化的时间序列,能够用来分析具有趋势和季节因素的消费数据。假定 2020 年一二季度没有疫情发生,影响消费的因素与其他年度相比没有变化,可以运用 Holt-Winters 乘法模型对 2020 年之前的数据进行拟合,并对 2020 年无疫情影响的消费进行预测。乘法模型的

其表达式为：

$$\hat{y}_{t+k} = (a_t + b_t k) S_{t+k} \quad \text{公式 (1)}$$

式中： a_t 表示截距； b_t 表示斜率； $a_t + b_t k$ 表示趋势， S_t 为乘法模型的季节因子。式中三个系数定义为：

$$a_t = \alpha \frac{y_t}{S_{t-s}} + (1 - \alpha)(a_{t-1} + b_{t-1}) \quad \text{公式 (2)}$$

$$b_t = \beta(a_t - a_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1} \quad \text{公式 (3)}$$

$$S_t = \gamma \frac{y_t}{a_t} + (1 - \gamma)S_{t-s} \quad \text{公式 (4)}$$

其中： α 、 β 、 γ 为阻尼因子，在 0~1，s 为季节长度，本文为季度数据，因此 s=4。

本文以 2014 年一季度至 2019 年四季度数据为基础，建立 Holt-Winters 模型，计算模型精度（如表 1 所示）。

表 1 季度消费数据 Holt-Winters 模型精度

判断指标	ME	RMSE	MAE	MPE	MAPE	MASE	ACF1
数值	30.52565	100.0957	77.6976	0.645934	1.7858	0.218928	-0.06694

表中 RMSE 仅有 100.1，与均值 4349.6 相比很小，说明模型预测精度较高，可以用来估计 2020 年一、二季度居民消费在无疫情影响下可能达到的水平。结果显示，若无疫情影响，2020 年一季度居民人均消费支出可以达到 5652 元，较无疫情发生的理论值下降 13.5%；二季度 4605 元，下降 7.8%，受影响程度减弱（如图 5 所示，虚线框内为 2020 年一、二季度实际消费与无疫情影响理论数的差距）。

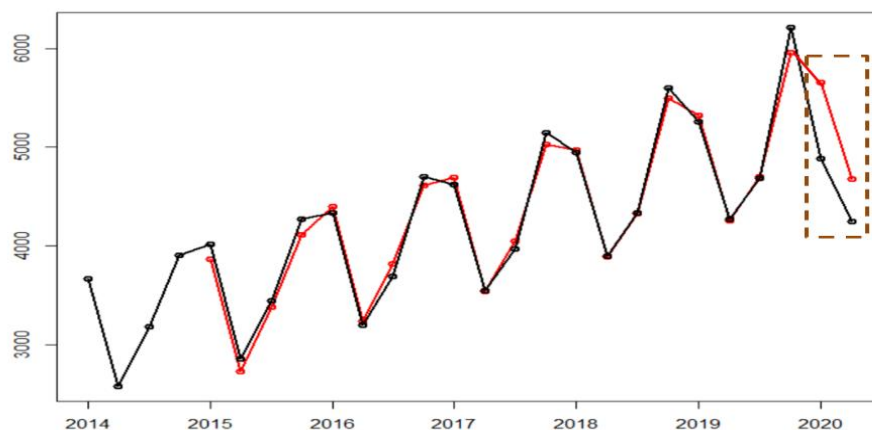


图 5 新冠肺炎疫情对 2020 年上半年居民消费支出的影响示意图

(黑色为实际数, 红色为理论值)

继续使用 Holt-Winters 模型对商品性和服务性消费支出及各分项进行预测, 与实际值比较 (如表 2 所示)。

表 2 2020 年一、二季度商品性消费和服务性消费各分项实际值与理论值

消费支出项目	2020 年一季度				2020 年二季度			
	实际值 (元/人)	理论值 (元/人)	差值 (元/人)	实际值与 理论值相 比(%)	实际值 (元/人)	理论值 (元/人)	差值 (元/人)	实际值与 理论值相 比(%)
服务性消费支出	1844	2309	-465	-20.1	1771	2092	-321	-15.3
饮食服务	152	341	-189	-55.4	163	350	-187	-53.4
衣着服务	1	3	-2	-66.7	1	1	0	0.0
居住服务	818	873	-55	-6.3	746	765	-19	-2.5
家庭服务	9	15	-6	-40.0	16	18	-2	-11.1
交通通信服务	243	252	-9	-3.6	154	171	-17	-9.9
教育文化娱乐服务	244	393	-149	-37.9	268	376	-108	-28.7
医疗服务	317	368	-51	-13.9	374	359	15	4.2
其他服务	59	64	-5	-7.8	50	52	-2	-3.8
商品性消费支出	3043	3343	-300	-9.0	2475	2513	-38	-1.5
食品烟酒	1260	1320	-60	-4.5	988	881	107	12.1
衣着	425	507	-82	-16.2	195	274	-79	-28.8
居住（商品性）	263	245	18	7.3	249	274	-25	-9.1
生活用品	334	355	-21	-5.9	294	328	-34	-10.4
交通通信工具	414	573	-159	-27.7	439	443	-4	-0.9
教育文化娱乐用品	114	120	-6	-5.0	154	110	44	40.0
医疗保健用品	169	153	16	10.5	97	149	-52	-34.9
其他用品	64	70	-6	-8.6	59	54	5	9.3

从表 2 中可以看出, 2020 年一、二季度商品性和服务性消费支出各分项实际值相比理论值减少, 服务性消费受影响程度明显, 一季度较理论值下降 20.1%, 二季度影响减弱。其中, 饮食服务、教育文化娱乐服务受影响较大; 居民外出消费仍有顾虑, 二季度交通通信服务受影响明显; 居民保健意识增强, 二季度医疗服务消费相比理论值增长。

商品性消费也受到疫情影响, 但二季度已接近理论值, 其中, 衣着与交通通信工具受影响较大; 居民安全防护意识增强, 一季度医疗保健用品消费相比理论值增长; 居民居家用餐增多, 二季度食品烟酒消费增长; 随着学校陆续开学和居

家娱乐增多，教育文化娱乐用品消费增长。

四、基于分层线性模型的居民消费行为受疫情影响测度

（一）分层线性模型（HLM）基本原理

分层线性模型（Hierarchical Linear Model，简称 HLM）是一种能够满足有效处理多层数据中非独立观察数据需求的实证分析模型，已被广泛应用于社会群体特征差异分析。分层线性模型通过定义不同水平（层），将随机变异分解为两个部分，一是第一水平个体间差异带来的误差，二是第二或更高水平的分层（组）的差异带来的误差。被解释变量是在个体水平测量的变量，而解释变量则既在个体水平测量，也在组群水平测量。在组群水平上测量的变量称为场景变量。

HLM 的基本形式（两水平分层线性模型）的公式表述如下：

第一水平：

$$y_{ij} = \beta_{0j} + \sum_{p=1}^P \alpha_p x_{pij} + \sum_{q=1}^Q \beta_{qj} z_{qij} + e_{ij} \quad \text{公式 (5)}$$

第二水平：

$$\beta_{0j} = \gamma_{00} + \sum_{m=1}^M \gamma_{0m} \omega_{mj} + u_{0j} \quad \text{公式 (6)}$$

$$\beta_{1j} = \gamma_{10} + \sum_{m=1}^M \gamma_{1m} \omega_{mj} + u_{1j} \quad \text{公式 (7)}$$

...

$$\beta_{Qj} = \gamma_{Q0} + \sum_{m=1}^M \gamma_{Qm} \omega_{mj} + u_{Qj} \quad \text{公式 (8)}$$

式中，水平 1 截距 β_{0j} 是随机截距；P 个水平 1 解释变量 x_{pij} 具有固定效应，水平 1 固定系数 α_p 在组水平的变异为零；Q 个水平 1 解释变量 z_{qij} 具有随机效应，每一个水平 1 随机回归系数（ $\beta_{0j}, \dots, \beta_{Qj}$ ）被定义为 M 个水平 2 解释变量的线性函数； ω_{mj} 代表场景变量，从不同角度代表组群特征。

住户调查采用分层多阶段随机抽样方法抽选调查户，较低一层居民家庭个体

单位嵌套于或聚集于较高一层地域、特征分组单位之中。基于上一部分分析，提出三点假设：

- 1.调查户消费具有明显的分组特征，不同分组的调查户消费行为存在显著差异，受疫情影响程度不同；
- 2.高一层次的组变量对低一层次的个体消费行为存在影响，比如地区层次变量，对地区内居民家庭消费存在影响；
- 3.居民家庭微观特征影响居民消费行为，不同微观特征居民家庭其消费行为在疫情影响下存在差异。

（二）变量的选取

1.居民家庭的分组

考虑到居民消费受家庭所在位置、子女供养以及受教育程度等家庭状况影响明显，本文采用以下三种方式进行分组（如表 3 所示）。

表 3 居民家庭分组变量

分组变量	分组特征	分组含义
<i>localgroup</i>	地域类型分组	所在区域城乡属性：主城区家庭、城乡结合区家庭、镇中心区家庭、村庄家庭
<i>chigroup</i>	家庭子女数分组	家庭供养子女数量：无孩家庭、一孩家庭、二孩以上家庭
<i>edugroup</i>	受教育程度分组	非在校学生的平均受教育年限：初中以下学历家庭、高中学历家庭、本专科学历家庭、研究生学历家庭

2.变量的选取

根据与居民消费行为相关的家庭微观特征，结合数据的可获得性，选取基本情况、成员情况、就业与收入、房产与房贷等方面 14 个变量作为微观个体层次变量，同时选取人均地区生产总值、地区疫情风险等级（山东省卫健委 3 月 1 日发布）、是否实行消费券政策（2020 年五一期间报道）等作为宏观地区层次变量，以每户居民家庭的人均消费支出（*cons*）为因变量，形成因变量为个体变量，自变量为个体与群组两层的分层线性模型（如表 4 所示）。

表 4 变量的选取

变量符号	变量名称	变量含义
微观个体层次		
<i>age</i>	户主年龄	户主年龄情况
<i>health</i>	健康状况	户主健康为 1, 基本健康为 2, 不健康但生活能自理为 3, 生活不能自理为 4
<i>mar</i>	婚姻状况	户主婚姻状况: 未婚为 1, 有配偶为 2, 离婚为 3, 丧偶为 4
<i>famnum</i>	家庭规模	家庭常住成员数, 居住在一个住宅内共同分享收支的人员中, 经常在家居住或居住时间超过一半的人员数
<i>edunum</i>	大专以上文化程度人数	家庭常住成员中大专及以上学历人数
<i>agenum</i>	60 岁以上人数	家庭常住成员中 60 岁以上老人人数
<i>chinum</i>	未入学儿童人数	家庭常住成员中未入学儿童人数
<i>stunum</i>	在校学生数	家庭常住成员中在校学生数
<i>retirnum</i>	离退休人员人数	家庭常住成员中离退休人员人数
<i>jobnum</i>	就业人数	家庭常住成员调查期就业人口数
<i>profess</i>	户主就业职业	雇主为 1, 公职人员为 2, 事业单位人员为 3, 国有企业雇员为 4, 其他雇员为 5, 农业自营为 6, 非农自营为 7
<i>estate</i>	房产情况	无房为 1, 农村住房为 2, 城镇二居室以下单元房为 3, 城镇三居室以上单元房为 4
<i>loan</i>	房贷情况	家庭有偿还房贷压力为 1, 没有房贷为 2
<i>income</i>	人均可支配收入	调查户常住成员人均可以用来自由支配的收入
宏观地区层次		
<i>GDP</i>	人均地区生产总值	地区生产总值除以常住人口数
<i>inv</i>	全社会固定资产投资增速	全社会固定资产投资总额与上年同期相比较的增长率
<i>risk</i>	地区疫情风险等级	低风险为 0, 中风险为 1
<i>coup</i>	消费券发放	未发放消费券为 0, 发放消费券为 1

3.不同分组居民家庭的消费支出差异

从不同分组居民家庭 2019 年上半年和 2020 年上半年的消费支出和结构看(如图 6 所示), 无论是何种分组, 均为商品性消费支出受疫情影响较小, 服务性消费支出受影响较大。而且, 不同分组居民家庭消费水平和结构呈现明显差异, 即居民消费行为存在显著的组间差异。

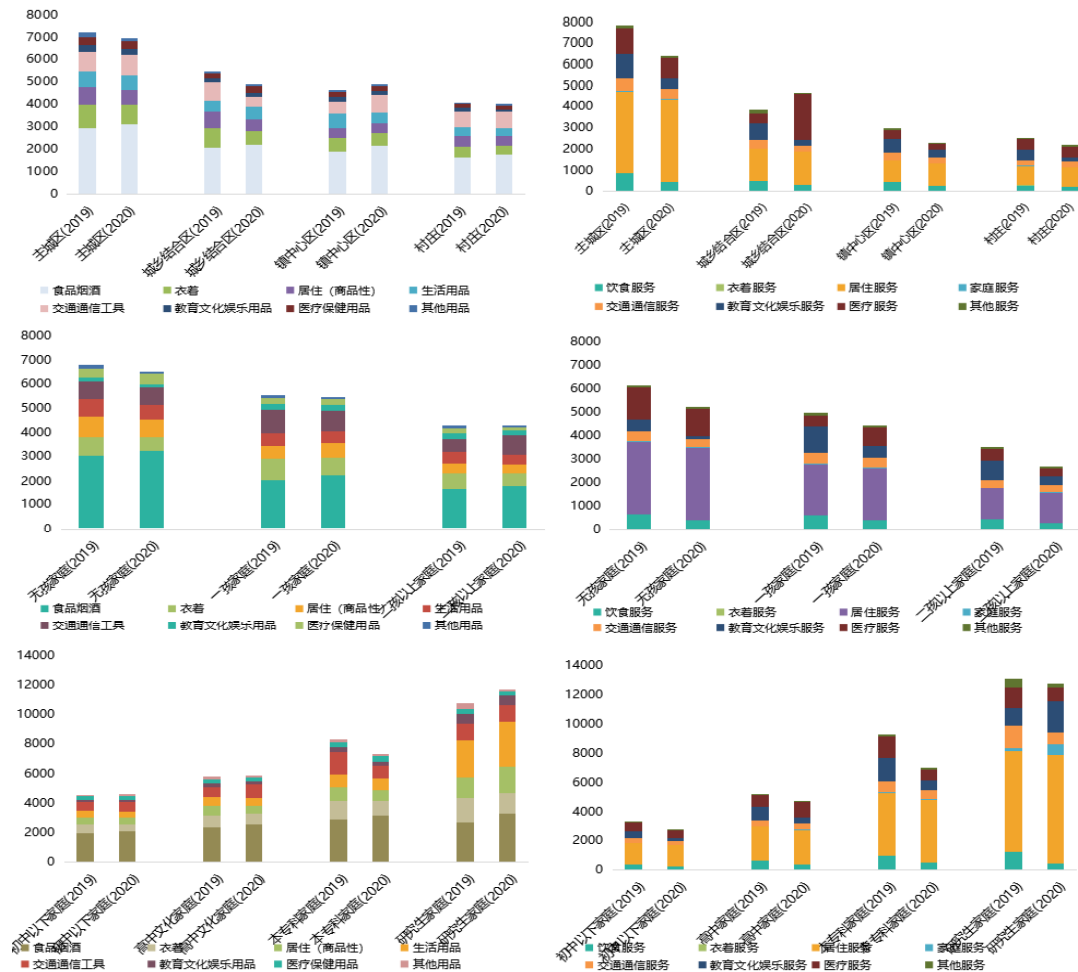


图 6 2019 年上半年和 2020 年上半年不同居民家庭商品性与服务性消费支出
(左侧为商品性消费 8 大类, 右侧为服务性消费 8 大类)

(由上至下依次为按地域类型分组、按家庭子女数分组、按受教育程度分组)

从地域类型分组来看, 随着地域城镇化水平的提高, 居民消费逐渐增加, 主城区家庭消费水平最高, 其服务性消费支出受疫情影响较大。

从家庭子女数分组来看, 随着家庭子女数量的增多, 居民消费递减, 而且明显看出二孩以上家庭将更多的消费投入到通信服务和教育文化娱乐服务消费支出中。

从受教育程度分组来看, 家庭成员平均受教育年限越长, 消费水平越高, 特别是疫情期间, 高学历家庭在学习培训等服务性消费支出上花费较多。

(三) 分层线性模型的可行性检验

分层线性模型可以满足居民消费数据的前提条件, 能否选择该模型, 需对组内相关系数 (ICC) 进行检验, ICC 反映了组内个体相关, 即一层单位在二层单位中的聚集性, 首先构建分层线性回归的空模型。

水平一：

$$y_{ij} = \beta_{0j} + e_{ij} \quad \text{公式 (9)}$$

$$\text{var}(e_{ij}) = \sigma^2 \quad \text{公式 (10)}$$

水平二：

$$\beta_{0j} = \gamma_{00} + u_{0j} \quad \text{公式 (11)}$$

$$\text{var}(u_{ij}) = \tau^2 \quad \text{公式 (12)}$$

$$\text{ICC} = \tau^2 / (\tau^2 + \sigma^2) \quad \text{公式 (13)}$$

利用空模型计算 ICC 值，地域类型、家庭子女数和受教育程度分组的 ICC 值分别为 0.0978、0.058、0.311， $\text{ICC} > 0.059$ 组内个体为中级关联，家庭子女数分组 ICC 值非常接近 0.059，也可以应用分层线性模型进行分析。

通过空模型的 ICC 验证了应用分层线性模型的可行性，进一步验证分层线性模型的必要性，即分层线性模型在数据分析中拟合优度是否更高。首先采用 Lasso 回归的方法对微观个体自变量进行筛选，通过压缩参数的方法将不显著的变量剔除模型，经过分析剔除变量 *chinum*。

然后通过逐步回归的方法，选择最优多元线性模型，多元线性模型拟合优度 $R^2 = 0.2112$ ，拟合效果一般，主要原因是居民消费行为具有明显的分层特征。以地域类型分组的居民收入与消费关系为例（如图 7 所示），不同地域类型自变量和因变量之间斜率和截距存在显著差异，因此，用统一斜率和截距的多元线性模型并不是最优选择。

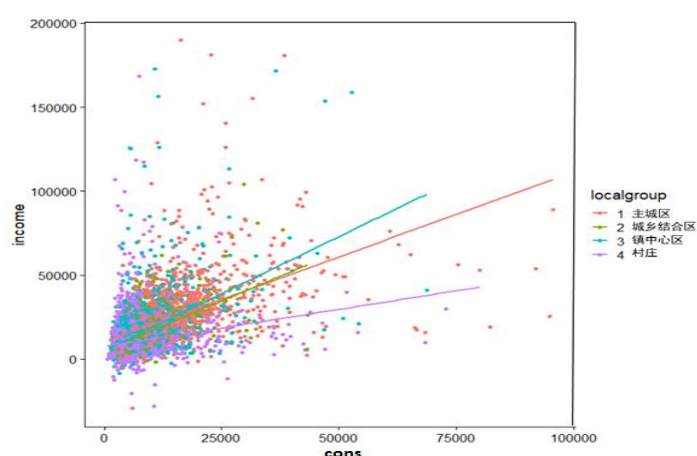


图 7 不同地域类型的居民收入-消费曲线

选择同样的自变量，分别以三个分组构建分层线性模型与多元线性模型比较，由于模型没有统一的拟合优度 R^2 ，分为水平 1 的 R_1^2 和水平 2 的 R_2^2 ，因此，主要

比较模型 AIC、SIC、log likelihood 等评价指标（如表 5 所示）。

表 5 分层线性模型与多元线性模型的比较

模 型	AIC	SIC	log likelihood
多元线性模型	147442.2	147538.2	-73707.1
分层线性模型（地域类型）	147268.6	147371.4	-73619.3
分层线性模型（家庭子女数）	147122.5	147293.9	-73536.3
分层线性模型（受教育程度）	147144.3	147302	-73549.1

从三个分层线性模型与多元线性模型对比可以看出，分层线性模型的 AIC、SIC、log likelihood 绝对值等判别指标小于多元线性模型，分层线性模型优于多元线性模型。

（四）分层线性模型的构建及结果分析

本文利用 R 软件构建分层线性模型，首先需要检验各变量固定效应和随机效应的显著性。然后，根据变量固定效应的显著性选择固定效应变量。随机效应变量需根据加入变量随机效应后的模型整体显著性来选择。

1.按居民家庭分组的分层线性模型构建及结果分析

首先，按照地域类型分组，将微观个体特征作为自变量建立分层线性模型，分别检验变量固定效应的显著性。结果发现，*health*、*agenum*、*chinum* 三个变量不显著。将各变量的随机效应加入模型后，分别检验各变量的随机效应。根据检验结果（如表 6 所示）判断分层线性模型是否有优化。

表 6 自变量的随机效应

变量	AIC	SIC	log likelihood	随机效应
(Intercept)	147403	147506	-73687	--
<i>age</i>	147394	147511	-73680	不显著
<i>famnum</i>	147360	147477	-73663	显著
<i>edunum</i>	147404	147521	-7368	不显著
<i>mar</i>	147407	147523	-73686	不显著
<i>jobnum</i>	147401	147518	-73684	不显著
<i>profess</i>	147401	147518	-73683	不显著
<i>stunum</i>	147402	147518	-73684	不显著
<i>retirnum</i>	147387	147503	-73676	显著
<i>estate</i>	147404	147521	-73685	不显著
<i>loan</i>	147407	147523	-73686	不显著
<i>income</i>	147293	147410	-73630	显著

然后, 分别将加入各自变量的分层模型的 AIC、SIC、log likelihood 指标与只含截距随机效应的分层模型 (Intercept) 进行比较。从这三个指标来判断, 都显著改善的有 *famnum*、*retirnum*、*income* 三个变量。

最后, 分别以每个家庭 2019 年上半年和 2020 年上半年人均消费支出(*cons*)为因变量, 构建两层的分层线性模型。经模型拟合, 剔除不显著变量 *loan*, 随机效应中剔除不显著的 *retirnum* 和 *income*, 只加入 *famnum* 变量的随机效应, 构建分层线性模型。

$$\begin{aligned} cons_{ij} = & \beta_{0j} + \beta_{1j}age + \beta_{2j}famnum + \beta_{3j}edunum + \beta_{4j}mar + \beta_{5j}jobnum \\ & + \beta_{6j}profess + \beta_{7j}stunum + \beta_{8j}retirnum + \beta_{9j}estate + \beta_{10j}income + \varepsilon_{ij} \end{aligned} \quad \text{公式 (14)}$$

$$\beta_{0j} = \gamma_{00} + u_{0j} \quad \text{公式 (15)}$$

$$\beta_{2j} = \gamma_{20} + u_{2j} \quad \text{公式 (16)}$$

表 7 2019 年上半年和 2020 年上半年分层线性模型结果比较

变量	2019 Fixed effects:		2020 Fixed effects:	
	Estimate	Pr(> t)	Estimate	Pr(> t)
(Intercept)	11880	0.000853***	12210	0.000468***
<i>age</i>	-47.88	1.37e-06***	-30.38	0.012615*
<i>famnum</i>	-1532	0.022828*	-1481	0.022257*
<i>edunum</i>	687.4	3.84e-09***	660.8	5.14e-06***
<i>mar2</i>	-1348	0.191298	-2538	0.045076*
<i>mar3</i>	-479.6	0.698999	-1651	0.278331
<i>mar4</i>	-613.7	0.583971	-843	0.540429
<i>jobnum</i>	197.5	0.041503*	278.1	0.027998*
<i>profess1</i>	-502.7	0.604297	389.5	0.742747
<i>profess2</i>	-961	0.224567	-795.4	0.413312
<i>profess3</i>	-961.5	0.083157.	-1112	0.103648
<i>profess4</i>	-716.7	0.219437	-1002	0.162499
<i>profess5</i>	-1428	3.68e-06***	-1034	0.006368**
<i>profess6</i>	-1518	1.99e-05***	-1608	0.000240***
<i>profess7</i>	-1322	0.000698***	-809.7	0.090206.
<i>stunum</i>	495.1	0.003201**	394.7	0.066394.
<i>retirnum</i>	824.3	5.52e-05***	810.3	0.001285**
<i>estate2</i>	1687	0.004930**	1423	0.056620.
<i>estate3</i>	2245	9.33e-05***	1866	0.008176**
<i>estate4</i>	1551	0.004680**	1046	0.120084
<i>income</i>	0.2345	<2e-16***	0.1726	<2e-16***

地域类型	2019 Random effects		2020 Random effects	
	Intercept	famnum	Intercept	famnum
主 城 区	4499.5586	-987.99275	3773.603	-797.3628
城乡结合区	397.5147	-87.28448	1195.156	-252.529
镇中心区	-1992.2431	437.44774	-1843.112	389.4432
村 庄	-2904.8302	637.82948	-3125.647	660.4486
模型拟合	Conditional R ² :0.327		Conditional R ² :0.198	
效果	Marginal R ² :0.310		Marginal R ² :0.177	

从结果（如表 7 所示）可以得出以下结论：

（1）从固定效应的截距和收入回归系数来看，2020 年上半年受疫情影响，居民自发消费增加，同时疫情对消费产生抑制作用，边际消费倾向下降。

（2）从固定效应的微观个体特征回归系数看，户主年龄、家庭规模与消费呈负向关系，但受疫情影响户主年龄大的家庭消费增加，家庭规模受影响减弱。家庭成员大专及以上学历人数、学生人数和退休人员数对消费正向影响，受疫情影响拉动作用减弱。家庭就业人数受疫情影响拉动作用更加明显；户主职业为普通雇员、农业自营的家庭，其消费显著低于其他职业，普通雇员家庭消费比去年同期减少。房产情况与消费呈正向关系，疫情使其影响减弱。

（3）从随机效应看，不同地域类型家庭消费存在显著差异，主城区家庭消费水平最高，受疫情影响消费下降，其次是城乡结合区家庭，疫情发生后消费不降反升，镇中心区和农村家庭消费均低于平均水平。从家庭规模影响的地域分层看，主城区和城乡结合区家庭，其家庭规模对消费的反向影响更加突出，相比来看，镇中心区和农村家庭规模增加对消费的抑制作用较低（如图 8 所示）。

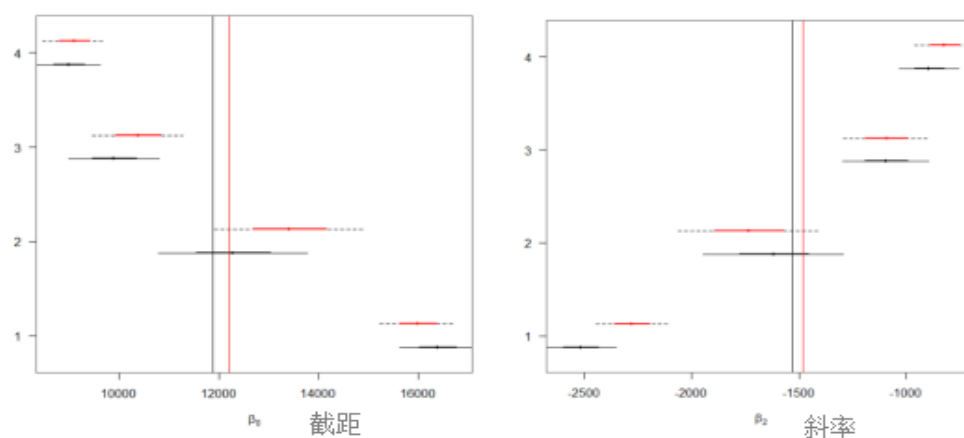


图 8 2019 年上半年和 2020 年上半年分层线性模型的随机效应

（左边为自发消费，右边为家庭规模，黑色为 2019 年上半年，红色为 2020 年上半年）

再根据家庭子女数和受教育程度分组, 分别构建分层线性模型, 并对 2019 年和 2020 年上半年数据进行对比分析。

表 8 家庭子女数和受教育程度分层线性模型结果

家庭子女数分组 ¹					受教育程度分组 ²				
变量	2019 Fixed effects		2020 Fixed effects		变量	2019 Fixed effects		2020 Fixed effects	
	Estimate	Pr(> t)	Estimate	Pr(> t)		Estimate	Pr(> t)	Estimate	Pr(> t)
(Intercept)	12510	0.0000***	12860	0.0000***	(Intercept)	14650	0.0001***	14750	0.0001***
age	-64.18	0.0000***	-41.23	0.0010***	age	-73.06	0.0000***	-50.37	0.0000***
famnum	-1286	0.0185*	-1196	0.0042**	famnum	-908.8	<0.0000***	-840.7	0.0000***
edunum	703.4	0.0000***	631	0.0000***	Mar2	-1348	0.1930	-2712	0.0327*
Mar2	-1612	0.1241	-2950	0.0211*	Mar3	-84.78	0.9458	-1319	0.3884
Mar3	-424.2	0.7354	-1646	0.2837	Mar4	-201.2	0.8581	-645.5	0.6403
Mar4	-687.7	0.5449	-1054	0.4478	jobnum	148.5	0.1046	203.8	0.0798
jobnum	217.4	0.0263*	282.9	0.0264*	profess1	-684	0.4832	228.1	0.8481
profess1	-837.5	0.3914	117.2	0.9216	profess2	-1567	0.0480*	-1290	0.1845
profess2	-1505	0.0586	-1327	0.1733	profess3	-1762	0.0015**	-1757	0.0101*
profess3	-1476	0.0081**	-1599	0.0193*	profess4	-1290	0.0284*	-1436	0.0469*
profess4	-930.9	0.1132	-1216	0.0914	profess5	-1822	0.0000***	-1390	0.0003***
profess5	-1677	0.0000***	-1264	0.0009***	profess6	-1947	0.0000***	-2036	0.0000***
profess6	-1874	0.0000***	-1959	0.0000***	profess7	-1779	0.0000***	-1220	0.0107*
profess7	-1656	0.0000***	-1103	0.0212*	retirnum	1057	0.0000***	1073	0.0000***
stunum	659.6	0.0003***	442.9	0.0534	estate2	315.6	0.5710	-142.1	0.8352
retirnum	1049	0.0000***	1073	0.0000***	estate3	2226	0.0001***	1775	0.0122*
estate2	216.5	0.6978	-205.3	0.7637	estate4	876.6	0.1089	389.1	0.5616
estate3	2208	0.0001***	1772	0.0124*	income	0.2413	<0.0000***	0.1782	<0.0000***
estate4	789.1	0.1496	316.6	0.6367					
income	0.2441	<0.000***	0.1799	<0.000***					
Random effects					Random effects				
家庭	2019		2020		教育	2019		2020	
分层	Intercept	famnum	Intercept	famnum	分层	Intercept		Intercept	
无孩	1222.98	-326.66	509.93	-136.935	初中以下	-2037.605		-1939.98	
一孩	-433.7	115.844	-24.756	6.6480	高中	-1727.88		-1580.98	
二孩以上	-789.28	210.822	-485.17	130.2872	本专科	381.3888		-229.542	
					研究生	3384.0955		3750.503	
拟合	Conditional R ² : 0.635		Conditional R ² : 218		拟合	Conditional R ² : 0.388		Conditional R ² : 0.257	
优度	Marginal R ² : 0.176		Marginal R ² : 0.209		优度	Marginal R ² : 0.308		Marginal R ² : 0.185	

注: 1.固定效应变量 *health*、*agenum*、*chinum*、*loan* 的 p 值不显著, 从模型中剔除, 检验变量随机效应, 且随机效应显著的只有截距和变量 *famnum*;

2.固定效应变量 *edunum*、*health*、*agenum*、*chinum*、*loan* 的 p 值不显著, 从模型中剔除, 检验变量随机效应, 且随机效应显著的只有截距。

从两个分层线性模型的结果 (如表 8 所示) 可以看出:

(1) 两个模型固定效应截距和微观个体特征回归系数结果, 与前面按地域类型分组的模型结果大体一致。

(2)从家庭子女数分组的模型随机效应可以看出,无论家庭子女数量多少,受疫情影响消费下降,无孩家庭自发消费高于一孩和二孩以上家庭,虽然家庭规模增加会降低人均消费,但有孩家庭消费要高于无孩家庭。

(3)从受教育程度分组的模型随机效应可以看出,家庭成员平均受教育年限越高,其人均消费支出越高,特别是本专科学历以上家庭消费能力显著高于其他家庭,同时从疫情前后对比看,研究生学历家庭消费反而增加。

2.加入地区层次的分层线性模型构建及结果分析

在对居民家庭分组及微观个体特征进行分析的基础上,进一步考虑地区因素以及宏观变量对居民消费的影响。

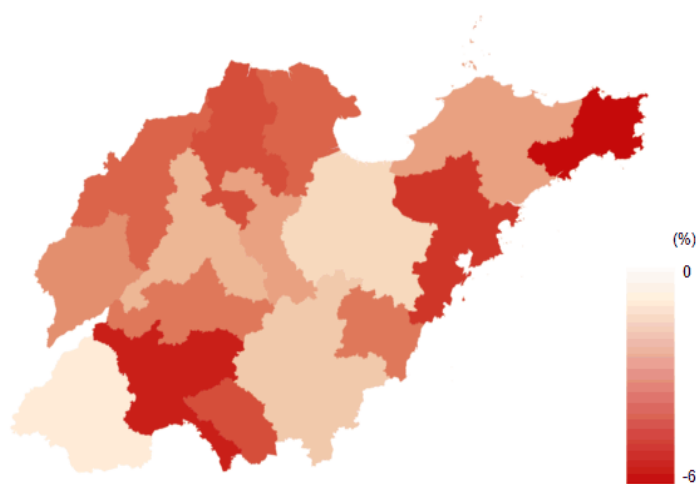


图 9 2020 年上半年山东 16 市居民消费同比变化

不同地区之间居民消费差异较为明显(如图 9 所示),地区因素和代表地区的宏观变量对居民消费在理论上存在差异,ICC=0.053,接近 0.059 临界值,同时加入地区变量后数据存在明显的嵌套结构,可以应用分层线性模型。因此引入人均地区生产总值(GDP)和固定资产增速(inv)这两个区域层宏观指标,以每个家庭人均消费支出(cons)为因变量,构建分层线性模型:

$$\begin{aligned} cons_{ij} = & \beta_{0j} + \beta_{1j}age + \beta_{2j}famnum + \beta_{3j}edunum + \beta_{4j}mar + \beta_{5j}jobnum \\ & + \beta_{6j}profess + \beta_{7j}stunum + \beta_{8j}retirnum + \beta_{9j}estate + \beta_{10j}loan \\ & + \beta_{11j}income + \varepsilon_{ij} \end{aligned} \quad \text{公式 (17)}$$

$$\beta_{0j} = \gamma_{00} + \gamma_{01}GDP + \gamma_{02}inv + u_{0j} \quad \text{公式 (18)}$$

$$\beta_{2j} = \gamma_{20} + u_{2j} \quad \text{公式 (19)}$$

$$\beta_{11j} = \gamma_{120} + \gamma_{121}GDP + u_{12j} \quad \text{公式 (20)}$$

经过模型拟合, 变量 *loan* 和 *inv* 不显著, 其他微观个体特征变量回归结果对比变化情况与上述几个模型类似, 结果不再列出, 单独看 *GDP* 的回归结果 (如表 9 所示)。

表 9 宏观变量 *GDP* 对居民人均消费的影响结果

变量	2019 年上半年		2020 年上半年	
	Estimate	Pr(> t)	Estimate	Pr(> t)
<i>income</i>	0.1503	0.030641*	0.08689	0.040950*
<i>income:GDP</i>	0.000001824	0.096429	0.000002564	0.045407*
拟合优度	Conditional R ² : 0.377		Conditional R ² : 0.224	
	Marginal R ² : 0.372		Marginal R ² : 0.221	

由于模型中引入的是人均地区生产总值和人均可支配收入的绝对量, 数值较大, 回归系数偏小。*GDP* 对 *cons* 存在显著的正向影响, 而 2019 年上半年 *GDP* 对 *cons* 影响并不显著。说明经济发展较好的地区, 居民消费受疫情影响程度较弱。

疫情风险等级对消费有显著影响, 从低风险和中风险地区的收入-消费曲线 (如图 10 所示) 来看, 风险等级较高地区居民自发消费高, 消费倾向偏低, 疫情降低了居民的引致消费。

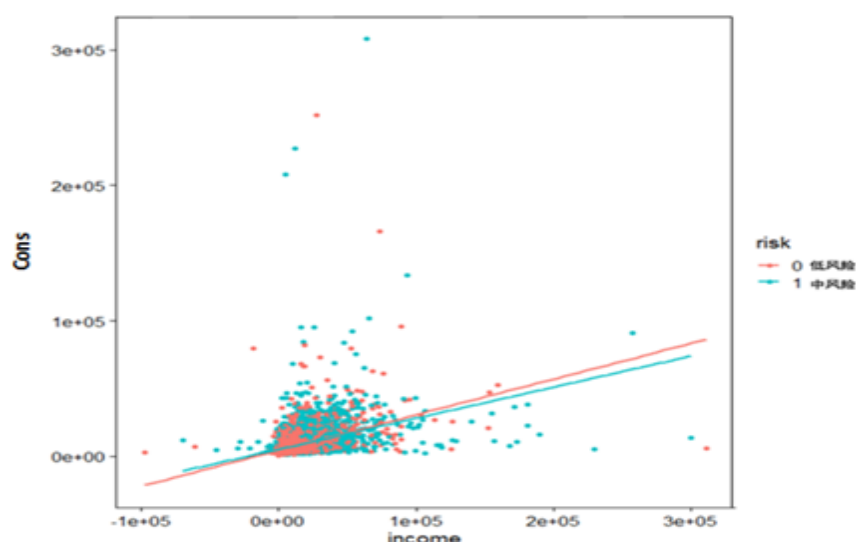


图 10 低风险和中风险地区的收入-消费曲线

为此部分地区采取了一系列刺激消费政策, 比如发放消费券, 从发放消费券和未发放消费券地区的收入-消费曲线 (如图 11 所示) 来看, 发放消费券地区居民的消费倾向显著提升。

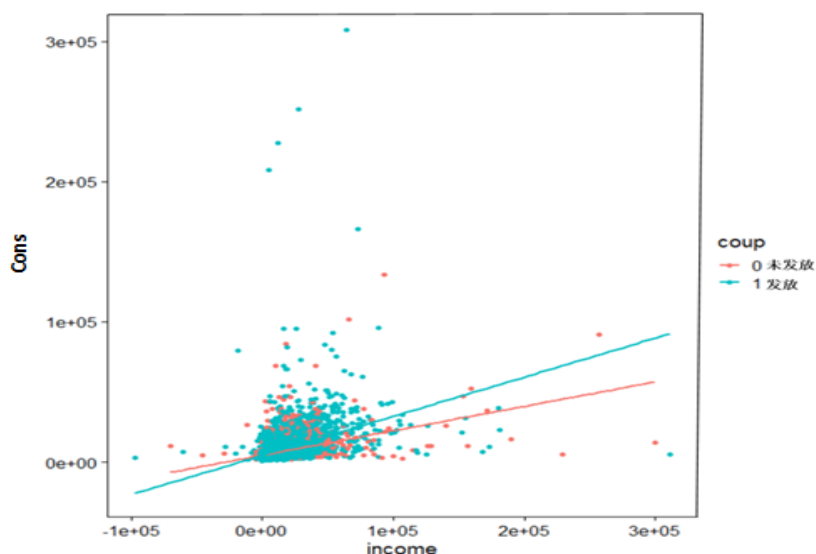


图 11 发放消费券和未发放消费券地区的收入-消费曲线

基于疫情风险等级 (*risk*) 和消费刺激政策 (是否发放消费券 *coup*) 对消费影响比较明显, 将两个变量作为宏观变量引入模型, 以每个家庭居民人均消费支出与去年同期相比的变化率 (*conra*) 为因变量, 建立分层线性模型, 以测度疫情风险和消费刺激政策对居民消费的影响:

$$\begin{aligned} conra_{ij} = & \beta_{0j} + \beta_{1j}age + \beta_{2j}famnum + \beta_{3j}edunum + \beta_{4j}mar + \beta_{5j}jobnum \\ & + \beta_{6j}profess + \beta_{7j}stunum + \beta_{8j}retirnum + \beta_{9j}estate + \beta_{10j}loan \\ & + \beta_{11j}income + \varepsilon_{ij} \end{aligned} \quad \text{公式 (21)}$$

$$\beta_{0j} = \gamma_{00} + \gamma_{01}GDP + \gamma_{02}inv + \gamma_{03}risk + \gamma_{04}coup + u_{0j} \quad \text{公式 (22)}$$

通过拟合第一层次变量 *edunum*、*mar*、*jobnum*、*profess*、*stunum*、*retirenum*、*estate*、*loan* 不显著; 第二层次变量 *GDP* 和 *inv* 不显著, 得到分层线性模型固定效应回归结果 (如表 10 所示)。

表 10 加入变量 *risk* 和 *coup* 的固定效应回归结果

变量	Estimate	Pr(> t)
(Intercept)	1.466	0.013226*
<i>age</i>	0.004521	0.00000455***
<i>famnum</i>	-0.03152	0.003984**
<i>stunum</i>	-0.0411	0.033896*
<i>retirnum</i>	-0.07787	0.000202***
<i>income</i>	1.5E-06	0.029254*
<i>risk1</i>	-3.805	0.00000***
<i>coup1</i>	0.7523	0.00000***
拟合优度	Conditional R ² =0.911 Marginal R ² = 0.458	

从固定效应来看，风险等级增加对居民消费存在抑制作用，发放消费券政策对消费刺激作用显著。从全省 16 地市消费变化的随机效应（如图 12）看，竖线为居民家庭消费平均变化率，左侧地区居民消费变化小于平均变化率，疫情对居民消费的抑制作用较大，拉低了居民消费的变化率；右侧地区大于平均变化率，疫情对居民消费的抑制作用较小。

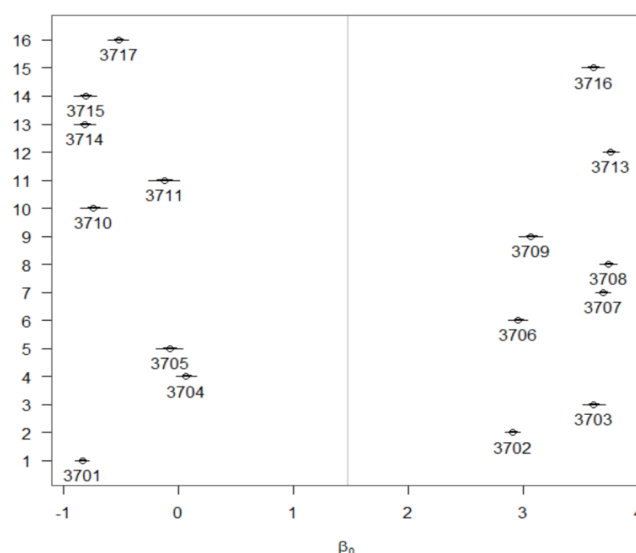


图 12 山东 16 市居民消费变动的随机效应

（中间竖线为平均水平，左侧表示疫情影响较大，右侧表示影响较小）

五、主要结论及对策建议

（一）主要结论

1.受新冠肺炎疫情影响，一、二季度居民人均消费支出同比下降，特别是服务性消费受影响明显，主要是饮食服务、教育文化娱乐服务受影响较大。商品性消费中衣着受影响较大，食品烟酒与教育文化用品消费增加。

2.居民刚性消费支出增加，自发消费增加，但消费更加谨慎，边际消费倾向下降，一方面，居民外出意愿降低，消费更加谨慎，主动性减少消费，另一方面，疫情期间停工停产，居民被动性减少消费。

3.不同特征家庭消费受疫情影响不同。从家庭特征看，位于主城区家庭、无孩家庭、受教育程度较高家庭消费弹性较大，服务性消费占比高，受影响程度大，而城乡结合区和农村家庭、有孩家庭、受教育程度偏低家庭消费集中在必需品上，

疫情影响下刚性消费增多。从微观特征看,退休人员收入水平稳定,消费弹性小,受影响较小;农业自营户收入水平偏低,生活成本增加,家庭负担加重。从家庭规模影响的分层结果看,农村地区随着家庭规模增加,人均消费增加,疫情影响下家庭规模正向作用增强,主城区随着家庭规模增加,人均消费减少,受疫情影响家庭规模负向作用减弱。

4.从地区看,经济发达地区居民消费受影响程度较弱,风险等级较高地区自发消费较高,但消费倾向偏低。此外,发放消费券作为拉动消费政策的应急措施,对居民消费具有明显的刺激效应。

(二) 对策建议

要逐步消除疫情对居民消费的影响,需要相关部门依据居民不同特征对症下药、精准施策。

1.通过扩大服务性消费拉动居民消费增长,稳步推进教育文化娱乐类服务业复苏,鼓励新兴消费内容,健全线上消费渠道,满足居民个性化消费需求。

2.重点关注普通雇员、农业自营和非农自营户中的困难家庭生活状况,加大临时救助、补贴和政策兜底,确保正常基本生活消费得到保障。

3.扩宽消费地域空间,吸引城乡结合区、乡镇居民进城消费,改善消费环境,整治非城区市场乱象,增强消费者体验感。

4.以激发消费为着力点拉动经济发展,发放消费券和财政补贴刺激消费,深入挖掘中等收入群体消费潜力,促进国内大循环良性发展。

参考文献

- [1] 王济川,谢海义,姜宝法.多层统计分析模型——方法与应用[M].北京:高等教育出版社,2008
- [2] Raudenbush,S.W. 分层线性模型——应用与数据分析方法[M].郭志刚,译.北京:社会科学文献出版社,2007
- [3] W. Holmes Finch,Jocelyn E. Bolin,Ken Kelley.Multilevel Modeling Using R[M].Boca Raton:CRC Press,2014
- [4] 陈林.重大突发公共卫生事件的经济影响及应对经验——基于文献回顾视角[J/OL].东北财经大学学报.
<https://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1414.F.20200708.1617.004.html>
- [5] Marcus, R. K., Richard, D. S. The Economic Impact of SARS, How does the Reality Match the Predictions[J].Health Policy, 2008, 88(1):110-120.
- [6] Brouwers, L., Cakici, B., Camitz, M., et al.Economic Consequences to Society of Pandemic H1N1 Influenza 2009——Preliminary Results for Sweden[J].Euro Surveillance, 2009, 14(37):1933.
- [7] Lee, B. Y., Alfaro-Murillo, J. A., Parpia, A. S., et al.The Potential Economic Burden of Zika in the Continental United States[J].PLoS neglected tropical diseases, 2017, 11(4):1-20.
- [8] 刘涛雄,彭宗超.大流感爆发对中国经济的影响预测[J].清华大学学报(哲学社会科学版).2007(4):108-116
- [9] 甄明霞,贾莎.“非典”与“新冠”两次疫情对上海经济影响的对比分析[J].科学发展.2020(6):26-31
- [10] 郑江淮,付一夫,陶金.新冠肺炎疫情对消费经济的影响及对策分析[J].消费经济.2020(2):3-9
- [11] 郑录军,张立光,王媛.新冠肺炎疫情对山东经济发展的影响、问题及建议[J/OL].金融发展研究. <https://doi.org/10.19647/j.cnki.37-1462/f.2020.07.009>
- [12] 杨扬,杨桂元.新冠肺炎疫情对我国社会消费品零售总额的影响程度评价[J].价值工程.2020(18):31-33
- [13] 李柳颖,武佳藤.新冠肺炎疫情对居民消费行为的影响及形成机制分析[J].消费经济.2020(3):19-26
- [14] 盛方富,李志萌.重大突发公共卫生事件对经济的冲击、传导及其应对——以

新冠肺炎疫情为例[J].企业经济 2020(3):12-20

[15] 李文龙,张国力.新冠肺炎疫情与非典疫情的对比及对中国经济的影响[N].第一财经日报,2020-02-05.

[16] 李文钊.因果推理中的科学模型——反事实、选择性偏差与赫克曼结构计量经济学模型[C]上海:实证社会科学(第六卷).2018:72-88

[17] 杜平,吴瑶.新冠肺炎疫情对消费的影响、机遇及对策[J].浙江经济.2020(3):46-49

[18] 严清华.正确认识 SARS 对中国经济的影响[J].武汉大学学报(社会科学版).2003(4):392-393

[19] 陈言.新冠肺炎疫情对 2020 年山东省投资的影响及对策[J].山东社会科学.2020(4):31-37

[20] 王元龙,苏志欣.非典型肺炎疫情对中国经济的影响及对策[J].国际金融研究,2003,(6):48-52.

[21] Huber, C., Finelli, L., Stevens, W.The Economic and Social Burden of the 2014 Ebola Outbreak in West Africa[J].The Journal of infectious diseases, 2018, 218(5): 698-704.

[22] 王天夫,崔晓雄.行业是如何影响收入的——基于多层线性模型的分析[J].中国社会科学,2010(5):165-223

[23] 赵成,王思琦.央地政府信任对城市居民环境风险感知的影响——基于多层线性模型(HLM)的分析[J].地方治理研究,2019(3):55-66

[24] 袁帅.税收优惠激励企业创新的行业层分析——基于多层线性模型的实证研究[D].山东大学,2019

[25] 王家庭,李和煦.,家庭特征、区域性差异与信息消费——基于分层线性模型的研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2019(04):9-18

[26] 闫丽.基于分层线性模型的消费者信心影响因素研究[D].首都经济贸易大学,2015

[27] 山东省卫生健康委员会.2020 年 3 月 1 日山东省新冠肺炎疫情分区分级表[EB/OL].http://wsjkw.shandong.gov.cn/ztzl/rdzt/qlzhfkgz/tzgg/202003/t20200302_2595978.html.2020-03-02

[28] 山东各地开出“惠民消费券” 重启“买逛吃模式”[EB/OL].http://sd.dzwww.com/sdnews/202005/t20200506_5691126.htm.大众网.2020-05-06

[29] 山东省统计局.公共数据[DB/OL]<http://tjj.shandong.gov.cn>.2020-08-12